MP Maths2 — 2016

46 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Toute affirmation doit être clairement et complètement justifiée.

On considère une variable aléatoire X discrète définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ dont la loi est donnée par :

$$\forall i \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{P}(X = x_i) = p_i \geqslant 0 \quad \text{avec} \quad \sum_{i=0}^{+\infty} p_i = 1$$

et où $(x_i)_{i \geqslant 0}$ est une suite de réels strictement positifs distincts. On suppose que X admet une espérance finie notée $m := \mathbb{E}(X) > 0$.
Soit $(X_k)_{k \geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires définies sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$, indépendantes et identiquement distribuées, de même loi que X. On note $(S_k)_{k \geqslant 0}$ ses sommes partielles définies par

$$S_0 = 0, \quad \text{et pour } n \geqslant 1, \quad S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$$

L'objet de ce problème est l'étude du nombre (aléatoire) d'éléments de la suite $(S_n)_{n \geqslant 0}$ qui appartiennent à l'intervalle $[a, b]$, défini pour $\omega \in \Omega$ par

$$N(a,b)(\omega) = \operatorname{Card}\{k \in \mathbb{N} \mid S_k(\omega) \in [a,b]\} = \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{1}_{(S_k \in [a,b])}(\omega)$$

et en particulier le comportement de $N(a,b)$ quand a et b tendent vers l'infini.

PARTIE I — PREMIÈRE PARTIE

Q1a *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que pour tous $\ell \geqslant 0$ et $n \in \mathbb{N}$, $(N(0,\ell) = n+1) = (S_n \leqslant \ell < S_{n+1})$ à un ensemble négligeable près. En déduire que, à des ensembles négligeables près,

$$(S_n \leqslant \ell) = (N(0,\ell) \geqslant n+1) \quad \text{et} \quad (S_n \geqslant \ell) \subset (N(0,\ell) \leqslant n+1).$$

Q1b *(Standard)* *voir corrigé*

On suppose dans cette question que X admet de plus une variance finie V. Montrer alors que

$$\forall \varepsilon > 0,\ \forall n \geqslant 1, \quad \mathbb{P}(S_n \leqslant n(m-\varepsilon)) \leqslant \frac{V}{\varepsilon^2 n}.$$

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit Y une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ presque sûrement, et qui admet une espérance. Montrer que

$$\mathbb{E}(Y) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(Y \geqslant k).$$

Q3a *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $\ell \geqslant 0$,

$$\mathbb{P}(S_n \leqslant \ell) \leqslant \mathbb{E}(\exp(\ell - S_n)),$$

puis que

$$\mathbb{P}(S_n \leqslant \ell) \leqslant e^{\ell}\mathbb{E}(\exp(-X))^n.$$

Q3b *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que $\mathbb{P}(S_n \leqslant \ell)$ tend vers 0 quand $n \to +\infty$ et que

$$\mathbb{E}(N(0,\ell)) \leqslant \frac{e^{\ell}}{1 - \mathbb{E}(\exp(-X))}.$$

Q3c *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que pour tous $x \in \mathbb{R}$, $\ell \geqslant 0$, $k \in \mathbb{N}^*$ et $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\mathbb{P}(S_{n-1} < x \leqslant S_n,\ N(x, x+\ell) \geqslant k) \leqslant \mathbb{P}(S_{n-1} < x \leqslant S_n)\mathbb{P}(N(0,\ell) \geqslant k),$$

puis que

$$\mathbb{E}(N(x, x+\ell)) \leqslant \frac{e^{\ell}}{1 - \mathbb{E}(\exp(-X))}.$$

PARTIE II — DEUXIÈME PARTIE

Q4a *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, la suite $(f_n(x))_{n \geqslant 0}$ est croissante. On note $f(x)$ sa limite dans $\mathbb{R} \cup \{+\infty\}$.

Q4b *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que si $g = \mathbf{1}_{[0,K]}$, alors $f(x) = \mathbb{E}(N(x-K, x))$.

Q4c *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$,

$$0 \leqslant f_n(x) \leqslant \|g\|_{\infty} \frac{e^K}{1 - \mathbb{E}(\exp(-X))}.$$

Q4d *(Standard)* *voir corrigé*

Conclure que la suite de fonctions f_n converge simplement vers une fonction f positive, bornée et dont le support est inclus dans $\mathbb{R}^+$.

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit Y une variable aléatoire discrète, indépendante de X, et $\varphi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ une fonction bornée. Montrer que

$$\mathbb{E}(\varphi(X,Y)) = \sum_{i=0}^{+\infty} p_i \mathbb{E}(\varphi(x_i, Y)).$$

Q6a *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$,

$$f_{n+1}(x) = g(x) + \sum_{i=0}^{+\infty} p_i f_n(x - x_i).$$

Q6b *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que la fonction f vérifie l'égalité suivante sur $\mathbb{R}$

$$f(x) = g(x) + \sum_{i=0}^{+\infty} p_i f(x - x_i). \qquad (E)$$

Soit $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction bornée qui vérifie $h(x) = \sum_{i=0}^{+\infty} p_i h(x - x_i)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Q7a *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, on a $h(x) = \mathbb{E}(h(x - S_n))$.

Q7b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que si de plus le support de h est inclus dans $\mathbb{R}^+$, alors pour tout $x \in \mathbb{R}$, $h(x) = 0$.

Q7c *(Standard)* *voir corrigé*

Conclure qu'il existe une unique fonction bornée à support dans $\mathbb{R}^+$ solution de (E).

Q8a *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que l'ensemble $\Lambda_X := \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \{y \in \mathbb{R} \mid \mathbb{P}(S_n = y) > 0\}$ est dénombrable et inclus dans $\mathbb{R}^+$.

On se donne une énumération de cet ensemble : $\Lambda_X = \{y_i \mid i \in \mathbb{N}\}$.

Q8b *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \sum_{i=0}^{+\infty} \mathbb{P}(S_k = y_i) g(x - y_i).$$

Q8c *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire qu'il existe une suite de réels positifs $(q_i)_{i\geqslant 0}$ telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = \sum_{i=0}^{+\infty} q_i g(x - y_i), \quad \text{et} \quad \sum_{i\in\mathbb{N},\, y_i\in[x-K,x]} q_i = \mathbb{E}(N(x - K, x)).$$

Q9a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Dans la formule précédente, montrer que la convergence de la série est normale sur tout segment de $\mathbb{R}$. On pourra utiliser la question **3c**.

Q9b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On suppose g continue. Montrer que f est uniformément continue.

Q9c **(Avancé)** *voir corrigé*

On suppose que g est de classe $\mathscr{C}^1$. Montrer que g' bornée. En déduire que f est de classe $\mathscr{C}^1$, que f' est bornée et uniformément continue et que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = g'(x) + \sum_{i=0}^{+\infty} p_i f'(x - x_i).$$

PARTIE III — TROISIÈME PARTIE

Q10a *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer si $(x, y) \in \Lambda^2$, $(k, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$ et $k \leqslant n$, alors $nx + k(y - x) \in \Lambda$.

On définit

$$\Gamma = \{z \in \mathbb{R}_+^* \mid \exists (x, y) \in \Lambda,\ z = y - x\}, \quad \text{et} \quad r(\Lambda) = \inf \Gamma.$$

Q10b *(Standard)* *voir corrigé*

Donner deux exemples de tels ensembles Λ, l'un pour lequel $r(\Lambda) > 0$ et l'autre pour lequel $r(\Lambda) = 0$.

Dans cette question, on suppose que $r(\Lambda) > 0$.

Q11a *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe $(a, b) \in \Lambda^2$ tels que $b - a \in [r(\Lambda), 2r(\Lambda)[$.

On note $d = b - a$.

Q11b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soient $k, n \in \mathbb{N}$ tels que $k \leqslant n-1$. Montrer que

$$\Lambda \cap [na+kd,\, na+(k+1)d] = \{na+kd,\, na+(k+1)d\}.$$

Q11c *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $n_0 a + n_0 d > (n_0+1)a$ puis qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $a = kd$.

Q11d *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que $\Lambda \subset d\mathbb{Z}$, où $d\mathbb{Z} = \{kd \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

On suppose maintenant que $r(\Lambda) = 0$.

Q12a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $\eta > 0$. Montrer qu'il existe $A \geqslant 0$ tel que pour tout $x > A$,

$$\Lambda \cap [x, x+\eta] \neq \varnothing.$$

Q12b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction uniformément continue. On suppose que pour toute suite $(x_n)_{n\geqslant 0}$ à valeurs dans Λ telle que $x_n \to +\infty$, $f(x_n) \to 0$ quand $n \to +\infty$. Montrer que $f(x) \to 0$ quand $x \to +\infty$.

PARTIE IV — QUATRIÈME PARTIE

On considère une fonction h uniformément continue et bornée sur $\mathbb{R}$ telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $h(x) \leqslant h(0)$ et

$$h(x) = \sum_{i=0}^{+\infty} p_i h(x - x_i).$$

On rappelle que pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, $h(x) = \mathbb{E}(h(x - S_n))$ (question **7a**).

Q13a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $x \geqslant 0$ tels que $\mathbb{P}(S_n = x) > 0$, on a $h(-x) = h(0)$.

Q13b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que l'ensemble Λ_X défini à la question **8a** est stable par addition et que $r(\Lambda_X) = 0$.

Q13c *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que $h(-x) \to h(0)$ quand $x \to +\infty$.

Q13d **(Avancé)** *voir corrigé*

Conclure que h est constante.

On suppose dans toute la suite que g est de classe $\mathscr{C}^1$, à support dans $[0, K]$ avec $K > 0$. On rappelle que f est la limite croissante des fonctions f_n et l'unique solution bornée et uniformément continue de l'équation (E).

Q14a *(Standard)* *voir corrigé*

Prouver que la fonction $x \mapsto \sup_{t\geqslant x} f'(t)$ admet une limite finie quand $x \to +\infty$. On note

$$c := \lim_{x\to+\infty} \sup_{t\geqslant x} f'(t).$$

Q14b *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe une suite $y_n \to +\infty$ telle que $f'(y_n) \to c$.

On admet qu'il existe une sous-suite $(t_k)_{k\geqslant 0}$ de $(y_n)_{n\geqslant 0}$ telle que la suite de fonctions $(\xi_k)_{k\geqslant 0}$ définies par

$$\xi_k : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad t \mapsto \xi_k(t) = f'(t + t_k)$$

converge uniformément sur tout segment de $\mathbb{R}$ vers une fonction notée ξ.

Q14c **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que ξ est constante, égale à c.

Q14d (Avancé) *voir corrigé*

Conclure que $c = 0$.

On montrerait de même que $\lim_{x\to+\infty} \inf_{t\geqslant x} f'(t) = 0$, résultat que l'on admet dans toute la suite.

Q14e *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que $f'(t) \to 0$ quand $t \to +\infty$.

Q14f *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer alors que pour tout $\ell \geqslant 0$, $f(t+\ell) - f(t) \to 0$ quand $t \to +\infty$.

On suppose dans toute la suite de cette partie que seul un nombre fini de p_i sont strictement positifs, et on pose

$$g_0(x) = \begin{cases} \mathbb{P}(X > x) & \text{si } x \geqslant 0, \\ 0 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

On admet que g_0 est continue par morceaux et à support dans un segment de $\mathbb{R}^+$, intégrable sur $\mathbb{R}$, et que $\int_0^{+\infty} g_0(t)\,dt = \mathbb{E}(X)$.

On note $\mathscr{F}$ l'ensemble des fonctions positives, bornées et à support dans un segment de $\mathbb{R}^+$. En utilisant la deuxième partie, pour tout $g \in \mathscr{F}$, on note Lg l'unique solution de (E) bornée à support dans $\mathbb{R}^+$.

Nous dirons que la suite $(t_k)_{k\geqslant 0}$ satisfait la propriété $(\mathscr{P})$ si $t_k \to +\infty$ et s'il existe une fonction continue bornée $\mu : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$, telle que pour toute fonction g de $\mathscr{F}$ continue par morceaux,

$$Lg(t_k) \to \int_0^{+\infty} g(t)\mu(t)\,dt \quad \text{quand} \quad k \to +\infty.$$

On admet que pour toute suite $(x_n)_{n\geqslant 0}$ tendant vers l'infini, il existe une sous-suite $(t_k)_{k\geqslant 0}$ de $(x_n)_{n\geqslant 0}$ qui satisfait la propriété $(\mathscr{P})$.

Q15a (Avancé) *voir corrigé*

Montrer, en utilisant la question **14f**, que pour tous $g \in \mathscr{F} \cap \mathscr{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}^+)$ et $\ell \geqslant 0$,

$$\int_0^{+\infty} g(t)(\mu(t+\ell) - \mu(t))\,dt = 0.$$

Q15b (Avancé) *voir corrigé*

En déduire que μ est constante.

Q16a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $Lg_0(x) = \mathbf{1}_{[0,+\infty[}(x)$, i.e. $Lg_0(x) = 1$ pour $x \geq 0$ et 0 pour $x < 0$.

Q16b *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que $\mu(t) = \frac{1}{\mathbb{E}(X)}$ pour tout $t \geq 0$.

Q17 *(Standard)* *voir corrigé*

Conclure que pour tout g de $\mathscr{F}$ continue par morceaux,

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{E}(g(x - S_k)) \to \frac{1}{\mathbb{E}(X)} \int_{-\infty}^{+\infty} g(t)\,dt \quad \text{quand} \quad x \to +\infty.$$

Q18 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $\ell > 0$ fixé. Déterminer le comportement de $\mathbb{E}(N(x, x+\ell))$ quand $x \to +\infty$. Interpréter le résultat. Ce résultat est-il vrai s'il existe $d > 0$ tel que $\mathbb{P}(X \in d\mathbb{Z}) = 1$?

Corrections

Q1a retour énoncé

p.s., $(S_k(\omega))$ est strictement croissante (car $X_i > 0$). $\{N(0,\ell) = n+1\}$: il y a $n+1$ indices k tels que $S_k \le \ell$, donc $S_n \le \ell < S_{n+1}$. En sens inverse et par réunion: $\{S_n \le \ell\} = \bigcup_{k \ge n+1} \{N(0,\ell) = k\} = \{N(0,\ell) \ge n+1\}$. L'inclusion pour $\{S_n \ge \ell\}$ vient de $\{S_n \ge \ell\} \subset \{N(0,\ell) \le n+1\}$ à un négligeable près.

> CONSEIL
> *Exploiter la stricte croissance de $(S_k(\omega))$ (car $X_i > 0$ p.s.). L'événement $\{N(0,\ell) = n+1\}$ correspond exactement aux $n+1$ premiers termes dans $[0,\ell]$, i.e. $S_n \le \ell < S_{n+1}$. Les inclusions se déduisent par réunion/complémentaire.*

Q1b retour énoncé

$\mathbb{E}(S_n) = nm$, $\mathbb{V}(S_n) = nV$ par indépendance et équidistribution. Bienaymé-Tchebychev: $\mathbb{P}(|S_n - nm| \ge n\varepsilon) \le nV/(n\varepsilon)^2 = V/(n\varepsilon^2)$. Or $\{S_n \le n(m-\varepsilon)\} \subset \{|S_n - nm| \ge n\varepsilon\}$, d'où la majoration.

> CONSEIL
> *S_n est de moyenne nm et variance nV (par indépendance). Bienaymé-Tchebychev donne $\mathbb{P}(|S_n - nm| \ge n\varepsilon) \le nV/(n\varepsilon)^2$. L'événement $\{S_n \le n(m-\varepsilon)\}$ est inclus dans $\{|S_n - nm| \ge n\varepsilon\}$.*

Q2 retour énoncé

$\mathbb{E}(Y) = \sum_{k=1}^{\infty} k\,\mathbb{P}(Y = k) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{\ell=1}^{k} \mathbb{P}(Y = k)$. Par Fubini (termes positifs): $= \sum_{\ell=1}^{\infty} \sum_{k=\ell}^{\infty} \mathbb{P}(Y = k) = \sum_{\ell=1}^{\infty} \mathbb{P}(Y \ge \ell)$.

> CONSEIL
> *Formule classique démontrée par interversion de deux sommes à termes positifs (Fubini discret). On décompose $k = \sum_{\ell=1}^{k} 1$ puis on échange l'ordre de sommation.*

Q3a retour énoncé

Sur $\{S_n \le \ell\}$: $e^{\ell - S_n} \ge 1$. Inégalité de Markov (ou directement): $\mathbb{P}(S_n \le \ell) \le \mathbb{E}(e^{\ell - S_n})$. Par indépendance: $\mathbb{E}(e^{\ell - X_1 - \cdots - X_n}) = e^{\ell}\mathbb{E}(e^{-X_1}) \cdots \mathbb{E}(e^{-X_n}) = e^{\ell}\mathbb{E}(e^{-X})^n$.

> CONSEIL
> *Sur $\{S_n \le \ell\}$, $e^{\ell - S_n} \ge e^0 = 1$, donc Markov donne $\mathbb{P}(S_n \le \ell) \le \mathbb{E}(e^{\ell - S_n})$. Par indépendance des X_k, $\mathbb{E}(e^{-S_n}) = \mathbb{E}(e^{-X})^n$.*

Q3b retour énoncé

$\mathbb{E}(e^{-X}) = \sum p_i e^{-x_i} < \sum p_i = 1$ (strict car $x_i > 0$). Donc $e^{\ell}\mathbb{E}(e^{-X})^n \to 0$, d'où $\mathbb{P}(S_n \le \ell) \to 0$. Par Q2: $\mathbb{E}(N(0,\ell)) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(N(0,\ell) \ge n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(S_{n-1} \le \ell) \le \sum_{n=1}^{\infty} e^{\ell}\mathbb{E}(e^{-X})^{n-1} = \frac{e^{\ell}}{1 - \mathbb{E}(e^{-X})}$.

> CONSEIL
> *$\mathbb{E}(e^{-X}) = \sum p_i e^{-x_i} < 1$ strictement (car $x_i > 0$). Donc $\mathbb{P}(S_n \le \ell) \to 0$. Pour l'espérance, utiliser Q2 :*
> *$\mathbb{E}(N(0,\ell)) = \sum_{n \ge 1} \mathbb{P}(N(0,\ell) \ge n) = \sum_{n \ge 1} \mathbb{P}(S_{n-1} \le \ell)$, puis majorer par la série géométrique.*

Q3c retour énoncé

En décomposant sur les valeurs (a,b) de (S_{n-1}, S_n) et par indépendance/stationnarité des accroissements: $\mathbb{P}(S_{n-1} < x \le S_n, N(x, x+\ell) \ge k) \le \mathbb{P}(S_{n-1} < x \le S_n) \cdot \mathbb{P}(S_{k-1} \le \ell)$. En sommant sur $n \ge 1$: $\mathbb{P}(N(x, x+\ell) \ge k) \le \mathbb{P}(N(0,\ell) \ge k)$. Donc $\mathbb{E}(N(x, x+\ell)) \le \mathbb{E}(N(0,\ell)) \le \frac{e^{\ell}}{1 - \mathbb{E}(e^{-X})}$.

> CONSEIL
> *Décomposer sur les valeurs discrètes de (S_{n-1}, S_n), utiliser l'indépendance des accroissements ($S_{n+k-1} - S_n$ indépendant de S_{n-1}, S_n) et l'équidistribution ($S_{n+k-1} - S_n \overset{d}{=} S_{k-1}$). Sommer sur n pour obtenir $\mathbb{P}(N(x, x+\ell) \ge k) \le \mathbb{P}(N(0,\ell) \ge k)$.*

Q4a retour énoncé

$f_{n+1}(x) = f_n(x) + \mathbb{E}(g(x - S_{n+1})) \ge f_n(x)$ car $g \ge 0$. La suite est croissante et admet une limite $f(x) \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$.

> CONSEIL
> *$f_n(x)$ est une somme partielle d'une série à termes positifs (car $g \ge 0$), donc croissante. Sa limite dans $\mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ est bien définie.*

Q4b retour énoncé

$g(x-S_k) = \mathbf{1}_{[0,K]}(x-S_k) = \mathbf{1}_{[x-K,x]}(S_k)$. Donc $f_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \mathbb{P}(S_k \in [x-K,x]) \nearrow \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(S_k \in [x-K,x]) = \mathbb{E}(N(x-K,x))$.

> CONSEIL
> *Pour $g = \mathbf{1}_{[0,K]}$, $g(x-S_k) = \mathbf{1}_{S_k \in [x-K,x]}$. Donc $f_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \mathbb{P}(S_k \in [x-K,x]) \to \mathbb{E}(N(x-K,x))$ par convergence monotone (termes positifs).*

Q4c retour énoncé

$g \leq \|g\|_\infty \mathbf{1}_{[0,K]}$ donc $f_n(x) \leq \|g\|_\infty \sum_{k=0}^{n} \mathbb{P}(S_k \in [x-K,x]) \leq \|g\|_\infty \mathbb{E}(N(x-K,x)) \leq \|g\|_\infty \frac{e^K}{1-\mathbb{E}(e^{-X})}$ par 3c.

> CONSEIL
> *Majorer g par $\|g\|_\infty \mathbf{1}_{[0,K]}$, appliquer la linéarité de l'espérance, puis utiliser 4b et la borne de 3c avec $\ell = K$.*

Q4d retour énoncé

Suite croissante et majorée (4c) $\to$ convergence simple vers f finie. $f \geq 0$ car $f_n \geq 0$. Pour $x < 0$: $x - S_k < 0 \notin [0,K]$ donc $g(x-S_k) = 0$, d'où $f_n(x) = 0$ et $f(x) = 0$. Ainsi $\text{supp}(f) \subset \mathbb{R}^+$. f bornée par $\|g\|_\infty e^K/(1-\mathbb{E}(e^{-X}))$.

> CONSEIL
> *Croissante et majorée par 4c $\to$ $f(x)$ fini pour tout x. $f \geq 0$ car $f_n \geq 0$. Pour $x < 0$: $g(x-S_k) = 0$ car $x - S_k \leq x < 0$ (support de g dans $[0,K]$), donc $f(x) = 0$.*

Q5 retour énoncé

$\mathbb{E}(\varphi(X,Y)) = \sum_{i,j} \varphi(x_i,y_j)\mathbb{P}(X=x_i, Y=y_j) = \sum_{i,j} \varphi(x_i,y_j)\mathbb{P}(X=x_i)\mathbb{P}(Y=y_j) = \sum_i p_i \sum_j \varphi(x_i,y_j)\mathbb{P}(Y=y_j) = \sum_i p_i \mathbb{E}(\varphi(x_i,Y))$.

> CONSEIL
> *Formule de conditionnement par rapport à X discrete. Décomposer $\mathbb{E}(\varphi(X,Y))$ sur $\{X = x_i\}$ et utiliser l'indépendance pour factoriser.*

Q6a retour énoncé

$f_{n+1}(x) = \mathbb{E}(g(x-S_0)) + \sum_{k=1}^{n+1} \mathbb{E}(g(x-S_k))$. Pour $k \geq 1$: $\mathbb{E}(g(x-X_1-S'_{k-1})) = \sum_i p_i \mathbb{E}(g(x-x_i-S_{k-1}))$ par Q5 et équidistribution. Donc $f_{n+1}(x) = g(x) + \sum_i p_i \sum_{k=0}^{n} \mathbb{E}(g(x-x_i-S_k)) = g(x) + \sum_i p_i f_n(x-x_i)$.

> CONSEIL
> *Écrire $S_k = X_1 + (X_2 + \cdots + X_k)$ et appliquer la question 5 à $(X_1, X_2 + \cdots + X_k)$. L'équidistribution permet de remplacer $X_2 + \cdots + X_k$ par S_{k-1}.*

Q6b retour énoncé

$f \leq$ côté droit: $f_{n+1}(x) = g(x) + \sum p_i f_n(x-x_i) \leq g(x) + \sum p_i f(x-x_i)$; $n \to \infty$ donne $f(x) \leq g(x) + \sum p_i f(x-x_i)$. $f \geq$ côté droit: $f_{n+1}(x) \geq g(x) + \sum_{i=0}^{k} p_i f_n(x-x_i) \to g(x) + \sum_{i=0}^{k} p_i f(x-x_i)$; puis $k \to \infty$ donne $f(x) \geq g(x) + \sum p_i f(x-x_i)$.

> CONSEIL
> *Pour $f \leq$: $f_n \leq f$ donc $f_{n+1}(x) \leq g(x) + \sum p_i f(x-x_i)$, passer $n \to \infty$. Pour $f \geq$: minorer f_n par f_k pour k fixé, passer $n \to \infty$ à k fixé, puis $k \to \infty$.*

Q7a retour énoncé

Récurrence: $n = 0$ trivial. Si $h(x) = \mathbb{E}(h(x-S_n))$ pour tout x: $\mathbb{E}(h(x-S_{n+1})) = \mathbb{E}(h(x-X_{n+1}-S_n)) = \sum_i p_i \mathbb{E}(h(x-x_i-S_n)) = \sum_i p_i h(x-x_i) = h(x)$.

> CONSEIL
> *Récurrence sur n. Pour $n = 0$: trivial. Hérédité: par l'équation fonctionnelle et Q5, $\mathbb{E}(h(x-S_{n+1})) = \sum p_i \mathbb{E}(h(x-x_i-S_n)) = \sum p_i h(x-x_i) = h(x)$.*

Q7b retour énoncé

Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $|h(x)| = |\mathbb{E}(h(x - S_n))| \leq \mathbb{E}(|h(x - S_n)|) \leq \|h\|_\infty \mathbb{P}(x - S_n \geq 0) = \|h\|_\infty \mathbb{P}(S_n \leq x) \to 0$ (Q3b). Donc $h(x) = 0$.

> CONSEIL
> *Pour tout x: $h(x - S_n)$ est non nul seulement si $x - S_n \geq 0$ (support dans $\mathbb{R}^+$), donc $|h(x)| \leq \|h\|_\infty \mathbb{P}(S_n \leq x) \to 0$ par Q3b.*

Q7c retour énoncé

La fonction f construite en Q4 est une solution (Q6b). Si f' est une autre solution, $h = f - f'$ est bornée, à support dans $\mathbb{R}^+$ et vérifie $h = \sum p_i h(\cdot - x_i)$. Par Q7b, $h \equiv 0$, donc $f = f'$.

> CONSEIL
> *Existence de f (Q4d + Q6b). Unicité: si f, f' sont deux solutions bornées à support dans $\mathbb{R}^+$, alors $h = f - f'$ vérifie les hypothèses de 7b (bornée, support dans $\mathbb{R}^+$, solution homogène de (E)), donc $h \equiv 0$.*

Q8a retour énoncé

Pour tout n, S_n est une v.a. discrète donc $A_n := \{y : \mathbb{P}(S_n = y) > 0\}$ est dénombrable. $\Lambda_X = \bigcup_n A_n$ est union dénombrable de dénombrables, donc dénombrable. $x_i > 0$ implique $S_n \geq 0$, donc $\Lambda_X \subset [0, +\infty[$.

> CONSEIL
> *Pour chaque n, $\{y : \mathbb{P}(S_n = y) > 0\}$ est dénombrable (v.a. discrète). Union dénombrable de dénombrables = dénombrable.*
> *$S_n = X_1 + \cdots + X_n \geq 0$ (car $x_i > 0$), donc $\Lambda_X \subset \mathbb{R}^+$.*

Q8b retour énoncé

Formule de transfert: $\mathbb{E}(g(x - S_k)) = \sum_{i \geq 0} \mathbb{P}(S_k = y_i) g(x - y_i)$. Donc $f_n(x) = \sum_{k=0}^n \mathbb{E}(g(x - S_k)) = \sum_{k=0}^n \sum_{i \geq 0} \mathbb{P}(S_k = y_i) g(x - y_i)$.

> CONSEIL
> *Appliquer la formule de transfert à la v.a. discrète S_k qui prend les valeurs $y_i \in \Lambda_X$. Sommer sur k.*

Q8c retour énoncé

$q_{i,n} = \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(S_k = y_i) \nearrow q_i = \mathbb{P}(\exists k \in \mathbb{N} : S_k = y_i)$ (événements $(S_k = y_i)$ disjoints car stricte croissance). Par TCM: $f(x) = \sum_i q_i g(x - y_i)$. Pour la 2e relation, prendre $g = \mathbf{1}_{[0,K]}$: $\sum_{i : y_i \in [x-K, x]} q_i = f(x)\big|_{g = \mathbf{1}_{[0,K]}} = \mathbb{E}(N(x - K, x))$ par Q4b.

> CONSEIL
> *Intervertir les sommations: $f_n(x) = \sum_i q_{i,n} g(x - y_i)$ où $q_{i,n} \nearrow q_i = \mathbb{P}(\exists k \in \mathbb{N} : S_k = y_i)$ (événements disjoints car S strictement croissante). Passage à la limite par convergence monotone.*

Q9a retour énoncé

Pour $x \in [a, b]$: $g(x - y_i) \neq 0$ seulement si $y_i \in [x - K, x] \subset [a - K, b]$. Donc $\sup_{x \in [a,b]} |q_i g(x - y_i)| \leq \|g\|_\infty q_i \mathbf{1}_{[a-K,b]}(y_i)$. $\sum_i \|g\|_\infty q_i \mathbf{1}_{[a-K,b]}(y_i) = \|g\|_\infty \mathbb{E}(N(a - K, b)) < +\infty$ par Q3c. Convergence normale.

> CONSEIL
> *Sur $[a, b]$: le terme général est majoré par $\|g\|_\infty q_i \mathbf{1}_{[a-K,b]}(y_i)$ (car $supp(g) \subset [0, K]$ implique $g(x - y_i) = 0$ si $y_i \notin [x - K, x] \subset [a - K, b]$).*
> *La série des majorants est $\|g\|_\infty \mathbb{E}(N(a - K, b)) < +\infty$.*

Q9b retour énoncé

Soit $\varepsilon > 0$, $\delta > 0$ (associé à l'u.c. de g, $\delta \leq 1$). Pour $|s - t| \leq \delta$, $s \leq t$: $|f(s) - f(t)| \leq \sum_{i : y_i \in [s-K, t]} q_i |g(s - y_i) - g(t - y_i)| \leq \varepsilon \sum_{i : y_i \in [s-K, t]} q_i = \varepsilon \mathbb{E}(N(s - K, t)) \leq \varepsilon e^{t-s+K} / (1 - \mathbb{E}(e^{-X})) \leq \varepsilon e^{1+K} / (1 - \mathbb{E}(e^{-X}$
.

> CONSEIL
> *g continue à support compact est uniformément continue. Pour $|s - t| \leq \delta$: $|g(s - y_i) - g(t - y_i)| \leq \varepsilon$ quand $y_i \in [s - K, t]$ (sinon les deux termes sont nuls). Sommer avec poids q_i et majorer par 3c.*

Q9c retour énoncé

g' continue à support compact $\to$ bornée. Convergence normale de $\sum q_i g'(x-y_i)$ sur tout segment $\to f \in \mathscr{C}^1$ avec $f'(x) = \sum q_i g'(x-y_i)$. f' bornée: $|f'(x)| \leq \|g'\|_\infty \mathbb{E}(N(x-K,x)) \leq \|g'\|_\infty e^K/(1-\mathbb{E}(e^{-X}))$. f' u.c. par le même argument que 9b. Dériver (E) terme à terme: $f'(x) = g'(x) + \sum_i p_i f'(x-x_i)$.

> CONSEIL
> *$g' \in \mathscr{C}^1$ à support compact $\to$ bornée. La série $\sum q_i g'(x-y_i)$ converge normalement (même argument que 9a) $\to f$ de classe $\mathscr{C}^1$ avec $f'(x) = \sum q_i g'(x-y_i)$. Même borne que 9a pour f' bornée. Même argument que 9b pour u.c. de f'. Dérivation terme à terme de (E) (car $\sum p_i$ absolument convergente).*

Q10a retour énoncé

$nx + k(y-x) = (n-k)x + ky$. $n \geq 1$ et $0 \leq k \leq n$ donc $(n-k)$ et k ne sont pas simultanément nuls. $(n-k)x \in \Lambda$ (par stabilité, sauf si $k=n$) et $ky \in \Lambda$ (par stabilité, sauf si $k=0$). Dans tous les cas $(n-k)x + ky \in \Lambda$.

> CONSEIL
> *Écrire $nx + k(y-x) = (n-k)x + ky$. Puisque Λ est stable par addition et $x, y \in \Lambda$, on a $(n-k)x \in \Lambda$ et $ky \in \Lambda$ (par stabilité répétée), donc leur somme aussi.*

Q10b retour énoncé

$\Lambda_1 = \mathbb{N}^*$: stable par addition, $\Gamma = \{k - \ell : k > \ell \in \mathbb{N}^*\} = \mathbb{N}^*$, $r(\mathbb{N}^*) = 1 > 0$. $\Lambda_2 =]0, +\infty[$: stable par addition, $r = \inf\{y - x : x < y \in]0, +\infty[\} = 0$.

> CONSEIL
> *Exemples naturels : $\mathbb{N}^*$ (sautées de 1 en 1, inf des différences = 1) et $]0, +\infty[$ (continu, on peut avoir $y - x$ aussi petit que voulu).*

Q11a retour énoncé

$r(\Lambda) = \inf \Gamma$. Pour $\varepsilon = r(\Lambda)$: $\exists (a,b) \in \Lambda^2$ tel que $b - a \in \Gamma$ et $b - a < r(\Lambda) + r(\Lambda) = 2r(\Lambda)$. Et $b - a \geq r(\Lambda)$ (inf). Donc $d := b - a \in [r(\Lambda), 2r(\Lambda)[$.

> CONSEIL
> *Par définition de $r(\Lambda) = \inf \Gamma$, pour $\varepsilon = r(\Lambda) > 0$, il existe $(a,b) \in \Lambda^2$ tel que $b - a \in \Gamma$ avec $b - a < r(\Lambda) + r(\Lambda) = 2r(\Lambda)$. Et $b - a \geq r(\Lambda)$ par définition de l'inf.*

Q11b retour énoncé

Q10a: $na + kd, na + (k+1)d \in \Lambda$. Soit $z \in \Lambda \cap]na + kd, na + (k+1)d[$: $0 < z - (na + kd) < d$ et $0 < (na + (k+1)d) - z < d$, donc $\min(z - na - kd, na + (k+1)d - z) < d/2$. Or $d \in [r(\Lambda), 2r(\Lambda)[$ donc $d/2 < r(\Lambda)$, contredisant $r(\Lambda) \leq$ distance entre deux éléments distincts de Λ. Impossible.

> CONSEIL
> *$na + kd$ et $na + (k+1)d$ sont dans Λ par Q10a. Un point $z \in]na + kd, na + (k+1)d[$ serait à distance $< d/2$ d'une des bornes; si $z, na + kd \in \Lambda$ on aurait $r(\Lambda) \leq z - na - kd < d/2 < r(\Lambda)$, contradiction.*

Q11c retour énoncé

$n_0 = \min\{n \in \mathbb{N} : nd > a\}$ (exist. car $a, d > 0$). $n_0 \geq 1$ et $(n_0 - 1)d \leq a < n_0 d$. Donc $n_0 a + (n_0 - 1)d \leq (n_0 + 1)a < n_0 a + n_0 d$. Les trois points $n_0 a + (n_0 - 1)d$, $(n_0 + 1)a$, $n_0 a + n_0 d$ sont dans Λ (Q10a). Par Q11b: $(n_0 + 1)a \in \{n_0 a + (n_0 - 1)d, n_0 a + n_0 d\}$, mais $(n_0 + 1)a < n_0 a + n_0 d$ donc $(n_0 + 1)a = n_0 a + (n_0 - 1)d$, d'où $a = (n_0 - 1)d$.

> CONSEIL
> *Prendre $n_0 = \min\{n : nd > a\}$. Vérifier que $(n_0 + 1)a$ est entre $n_0 a + (n_0 - 1)d$ et $n_0 a + n_0 d$ (bornes d'un segment de Q11b), d'où $(n_0 + 1)a = n_0 a + (n_0 - 1)d$ (seuls points de Λ dans ce segment), ce qui donne $a = (n_0 - 1)d$.*

Q11d retour énoncé

$a = (n_0 - 1)d \in d\mathbb{Z}$. Soit $x \in \Lambda$. Il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que $mx \geq n_0 a$. Par Q11b appliqué à mx (dans Λ), $mx \in d\mathbb{Z}$. Idem pour $(m+1)x$. Donc $x = (m+1)x - mx \in d\mathbb{Z}$.

> CONSEIL
> *Pour x grand ($\geq n_0 a$): utiliser Q11b pour montrer $x \in d\mathbb{Z}$. Pour x quelconque: trouver m assez grand pour que mx soit dans le cas précédent, et utiliser que $mx, (m+1)x \in d\mathbb{Z}$.*

Q12a retour énoncé

Soient $a, b \in \Lambda$ avec $0 < b - a < \eta$. Q10a: $na + k(b-a) \in \Lambda$ pour $0 \leq k \leq n$. Ces points espacés de $b - a < \eta$ couvrent $[na, nb]$. $(n+1)a \leq nb \Leftrightarrow a \leq n(b-a)$, vrai pour $n \geq n_0$. Donc $\bigcup_{n \geq n_0} [na, nb] = [n_0 a, +\infty[$, et $A = n_0 a$ convient.

> CONSEIL
> *Choisir $a, b \in \Lambda$ avec $0 < b - a < \eta$. Par Q10a, Λ contient $na + k(b-a)$ pour $0 \leq k \leq n$. Pour $n \geq n_0$ (tel que $n(b-a) \geq a$), les intervalles $[na, nb]$ se recouvrent et tout $x \geq n_0 a$ est à distance $< \eta$ d'un élément de Λ.*

Q12b retour énoncé

Soit $\varepsilon > 0$, $\delta > 0$ (u.c. de f). Par Q12a ($\eta = \delta$): $\exists A$ t.q. $\forall x > A, \exists y \in \Lambda \cap [x, x+\delta]$. Alors $|x - y| \leq \delta$ donc $|f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$. Pour $x_n \to +\infty$: $y_n \to +\infty$ donc $|f(y_n)| \leq \varepsilon$ pour n grand. Ainsi $|f(x_n)| \leq 2\varepsilon$, d'où $f(x) \to 0$ par caractérisation séquentielle.

> CONSEIL
> *Pour $x_n \to +\infty$: par Q12a, trouver $y_n \in \Lambda \cap [x_n, x_n + \eta]$ avec $|y_n - x_n| \leq \eta$. Alors $y_n \to +\infty$, donc $f(y_n) \to 0$. Et $|f(x_n) - f(y_n)| \leq \varepsilon$ par u.c. Donc $f(x_n) \to 0$.*

Q13a retour énoncé

Q7a:
$h(0) = \mathbb{E}(h(-S_n)) = \sum_i h(-y_i)\mathbb{P}(S_n = y_i) \leq \sum_{y_i \neq x} h(0)\mathbb{P}(S_n = y_i) + h(-x)\mathbb{P}(S_n = x) = h(0)(1 - \mathbb{P}(S_n = x)) + h(-x)\mathbb{P}(S_n = x)$
. Donc $(h(0) - h(-x))\mathbb{P}(S_n = x) \leq 0$. Comme $h(-x) \leq h(0)$, on conclut $h(-x) = h(0)$.

> CONSEIL
> *Utiliser Q7a: $h(0) = \mathbb{E}(h(0 - S_n))$. Majorer $h(-y_i) \leq h(0)$ pour $y_i \neq x$. On obtient $(h(0) - h(-x))\mathbb{P}(S_n = x) \leq 0$, donc $h(-x) \geq h(0) \geq h(-x)$.*

Q13b retour énoncé

Stabilité: $\mathbb{P}(S_{n+p} = x + y) \geq \mathbb{P}(S_n = x, S_{n+p} - S_n = y) = \mathbb{P}(S_n = x)\mathbb{P}(S_p = y) > 0$. $r(\Lambda_X) = 0$: si $r(\Lambda_X) > 0$, Q11d $\Rightarrow \Lambda_X \subset d\mathbb{Z} \Rightarrow$ les $x_i \in d\mathbb{Z} \Rightarrow \mathbb{P}(X \in d\mathbb{Z}) = 1$, contredisant l'hypothèse.

> CONSEIL
> *Stabilité: si $x, y \in \Lambda_X$ avec $\mathbb{P}(S_n = x) > 0$ et $\mathbb{P}(S_p = y) > 0$, par indépendance $\mathbb{P}(S_{n+p} = x + y) \geq \mathbb{P}(S_n = x)\mathbb{P}(S_p = y) > 0$. $r(\Lambda_X) = 0$: si $r > 0$, Q11d donnerait $\Lambda_X \subset d\mathbb{Z}$, d'où $\mathbb{P}(X \in d\mathbb{Z}) = 1$, contradiction.*

Q13c retour énoncé

$\varphi(x) = h(-x) - h(0)$ est u.c. (composée d'u.c.) et $\varphi|_{\Lambda_X} = 0$ par Q13a. Toute suite (x_n) dans Λ_X avec $x_n \to +\infty$ vérifie $\varphi(x_n) = 0 \to 0$. Par Q12b (applicable car $r(\Lambda_X) = 0$): $\varphi(x) \to 0$, i.e. $h(-x) \to h(0)$.

> CONSEIL
> *La fonction $\varphi(x) = h(-x) - h(0)$ est uniformément continue, bornée, et $\varphi(x) = 0$ pour tout $x \in \Lambda_X$ (par Q13a). Par Q12b et Q13b ($r(\Lambda_X) = 0$), $\varphi(x) \to 0$ quand $x \to +\infty$.*

Q13d retour énoncé

h est continue sur $\mathbb{R}^-$ et $h(-x) \to h(0)$ donc h est bornée sur $\mathbb{R}^-$ et admet un minimum c_0. En reprenant Q13a, $h(c_0 - x) = h(c_0)$ pour $x \in \Lambda_X$. Comme $\varphi(x) = h(c_0 - x) - h(0)$, Q12b donne $h(c_0) = h(0)$: h est constante sur $\mathbb{R}^-$. Alors $h(x) - h(0)$ est bornée, à support dans $\mathbb{R}^+$, solution homogène de (E); par Q7b: $h \equiv h(0)$.

> CONSEIL
> *Soit $c_0 \leq 0$ tel que $h(c_0) = \min_{t \leq 0} h(t)$ (existe par continuité et limite en $-\infty$ via Q13c). Reprendre Q13a pour c_0: $h(c_0 - x) = h(c_0)$ pour $x \in \Lambda_X$. Par Q12b: $h(c_0 - x) \to h(0)$, donc $h(c_0) = h(0)$, i.e. h const sur $\mathbb{R}^-$. Appliquer Q7b à $x \mapsto h(x) - h(0)$.*

Q14a retour énoncé

f' bornée (Q9c): $\exists C > 0$, $|f'| \leq C$. Donc $M(x) = \sup_{t \geq x} f'(t)$ est bien défini dans $[-C, C]$. M est décroissante (si $x_1 < x_2$: sup sur $[x_2, +\infty[\subset [x_1, +\infty[$) et minorée par $-C$. Donc $c = \lim_{x \to +\infty} M(x) \in \mathbb{R}$.

> CONSEIL
> *f' est bornée (Q9c), donc $M(x) = \sup_{t \geq x} f'(t) \in \mathbb{R}$. M est décroissante (sup sur un ensemble plus petit quand x augmente) et minorée. Toute fonction décroissante minorée admet une limite finie.*

Q14b retour énoncé

Pour $n \geq 1$: $M(n) = \sup_{t \geq n} f'(t)$, donc $\exists y_n \geq n$ tel que $f'(y_n) \geq M(n) - 1/n$. Alors $c \leq f'(y_n)$ (par déf de c) et... En fait: $f'(y_n) \leq M(n)$ et $f'(y_n) \geq M(n) - 1/n$, donc $|f'(y_n) - M(n)| \leq 1/n$. Comme $M(n) \to c$, $f'(y_n) \to c$ et $y_n \to +\infty$.

> CONSEIL
> *Par définition du sup: pour tout n, $\exists y_n \geq n$ avec $f'(y_n) \geq M(n) - 1/n$. Comme $M(n) \to c$ et $1/n \to 0$, on a $f'(y_n) \to c$. Et $y_n \geq n \to +\infty$.*

Q14c retour énoncé

Convergence uniforme sur segments: $\xi_k(t) = f'(t + t_k) \to \xi(t)$. Passer à la limite dans $f'(t + t_k) = g'(t + t_k) + \sum p_i f'(t + t_k - x_i)$: pour t_k grand, $g'(t + t_k) = 0$, et $\xi(t) = \sum p_i \xi(t - x_i)$. ξ u.c. bornée (héritage), $\xi(0) = \lim f'(t_k) = c$, et $\xi \leq c$ (par déf de c). Q13d $\Rightarrow$ ξ constante $= c$.

> CONSEIL
> *Par convergence uniforme sur segments et Q9c, ξ vérifie l'équation homogène $\xi = \sum p_i \xi(\cdot - x_i)$ (terme g' disparaît pour t_k grand). ξ est u.c. (limite uniforme sur segments de fonctions u.c. équicontinues), bornée et $\xi(0) = \lim f'(t_k) = c = \max \xi$. Par Q13d: ξ constante.*

Q14d retour énoncé

Convergence uniforme sur $[0, a]$: $\int_0^a \xi_k(t)dt \to \int_0^a c\, dt = ca$. Mais $\int_0^a \xi_k(t)dt = f(t_k + a) - f(t_k)$ et $|f(t_k + a) - f(t_k)| \leq 2\|f\|_\infty$. Donc $|ca| \leq 2\|f\|_\infty$ pour tout $a \in \mathbb{R}$. En faisant $|a| \to +\infty$: $c = 0$.

> CONSEIL
> *Par convergence uniforme sur $[0, a]$: $\int_0^a \xi_k(t)dt = f(t_k + a) - f(t_k) \to ca$. Mais $|f(t_k + a) - f(t_k)| \leq 2\|f\|_\infty$ (indépendant de a). Donc $|ca| \leq 2\|f\|_\infty$ pour tout a, ce qui force $c = 0$.*

Q14e retour énoncé

$\sup_{t \geq x} f'(t) \to 0$ (Q14d) et $\inf_{t \geq x} f'(t) \to 0$ (admis). Encadrement: $\inf_{t \geq x} f'(t) \leq f'(x) \leq \sup_{t \geq x} f'(t)$, donc $f'(x) \to 0$ par théorème des gendarmes.

> CONSEIL
> $\sup_{t \geq x} f'(t) \to c = 0$ *(Q14d) et* $\inf_{t \geq x} f'(t) \to 0$ *(admis). L'encadrement* $\inf_{t \geq x} f'(t) \leq f'(x) \leq \sup_{t \geq x} f'(t)$ *donne* $f'(t) \to 0$.

Q14f retour énoncé

Pour $\ell > 0$: $\ell \cdot \inf_{s \geq t} f'(s) \leq f(t + \ell) - f(t) = \int_t^{t+\ell} f'(s)ds \leq \ell \cdot \sup_{s \geq t} f'(s)$. Les bornes $\to 0$ par Q14e. Donc $f(t + \ell) - f(t) \to 0$. Pour $\ell = 0$: trivial.

> CONSEIL
> *Pour $\ell > 0$: par le TAF, $(f(t + \ell) - f(t))/\ell$ est encadré entre $\inf_{s \in [t, t+\ell]} f'(s) \geq \inf_{s \geq t} f'(s)$ et $\sup_{s \geq t} f'(s)$. Les deux tendent vers 0.*

Q15a retour énoncé

Propriété $(\mathscr{P})$: $Lg(t_k) \to \int_0^{+\infty} g(t)\mu(t)dt$. Aussi $Lg(t_k + \ell) = L\tilde{g}(t_k)$ avec $\tilde{g}(t) = g(t - \ell)$ (translatée), donc $Lg(t_k + \ell) \to \int_0^{+\infty} g(t)\mu(t + \ell)dt$. Par Q14f: $Lg(t_k + \ell) - Lg(t_k) \to 0$. Donc $\int g(t)\mu(t + \ell)dt = \int g(t)\mu(t)dt$.

> CONSEIL
> *Utiliser que $Lg(t_k) \to \int_0^{+\infty} g(t)\mu(t)dt$ (propriété $\mathscr{P}$) et $Lg(t_k + \ell)$ converge aussi (par $\mathscr{P}$ avec la fonction translatée). Par Q14f, $Lg(t_k + \ell) - Lg(t_k) \to 0$. Donc les deux limites sont égales.*

Q15b retour énoncé

Pour tout $\ell > 0$: $\phi_\ell(t) = \mu(t + \ell) - \mu(t)$. Si $\phi_\ell(t_0) > 0$, par continuité de μ: $\phi_\ell > 0$ sur un voisinage $[t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$. Prendre $g \in \mathscr{F} \cap \mathscr{C}^1$ à support dans ce voisinage: $\int g\phi_\ell > 0$, contredisant Q15a. Donc $\phi_\ell \equiv 0$ pour tout $\ell > 0$: μ est constante.

> CONSEIL
> *Si $\phi_\ell := \mu(\cdot + \ell) - \mu$ n'est pas identiquement nulle, on peut choisir $g \in \mathscr{F} \cap \mathscr{C}^1$ à support là où $\phi_\ell > 0$, obtenant $\int g\phi_\ell > 0$, contradiction. Donc $\mu(t + \ell) = \mu(t)$ pour tout t, ℓ: μ constante.*

Q16a retour énoncé

Poser $h = \mathbf{1}_{[0,+\infty[}$. $x \geq 0$: $g_0(x) + \sum_i p_i h(x - x_i) = \mathbb{P}(X > x) + \sum_{i:x_i \leq x} p_i = \mathbb{P}(X > x) + \mathbb{P}(X \leq x) = 1 = h(x)$. $x < 0$: $g_0(x) = 0$ et $x - x_i < 0$ donc $h(x - x_i) = 0$, d'où $\sum p_i h(x - x_i) = 0 = h(x)$. h est bornée à support dans $\mathbb{R}^+$, solution de (E) $\to$ $h = Lg_0$ par unicité (Q7c).

> CONSEIL
> *Vérifier directement que $h = \mathbf{1}_{[0,+\infty[}$ est solution de (E) pour $g = g_0$. Pour $x \geq 0$:*
> $g_0(x) + \sum p_i h(x - x_i) = \mathbb{P}(X > x) + \sum_{i:x_i \leq x} p_i = \mathbb{P}(X > x) + \mathbb{P}(X \leq x) = 1$. *Pour $x < 0$: $g_0(x) = 0$ et $h(x - x_i) = 0$ (car $x - x_i < 0$).*
> *Unicité (Q7c) donne $Lg_0 = h$.*

Q16b retour énoncé

Pour $t_k \to +\infty$: $Lg_0(t_k) = 1$. Par $(\mathscr{P})$: $1 \to \int_0^{+\infty} g_0(t)\mu\, dt = \mu \int_0^{+\infty} \mathbb{P}(X > t)dt = \mu\mathbb{E}(X) = \mu m$ (admis: $\int_0^{+\infty} g_0 = \mathbb{E}(X)$). Donc $\mu = 1/m$.

> CONSEIL
> *Par $(\mathscr{P})$: $Lg_0(t_k) \to \mu \int_0^{+\infty} g_0(t)dt = \mu \cdot \mathbb{E}(X) = \mu m$. Mais $Lg_0(t_k) = 1$ pour $t_k > 0$ (Q16a). Donc $1 = \mu m$, i.e. $\mu = 1/m = 1/\mathbb{E}(X)$.*

Q17 retour énoncé

Soit $x_n \to +\infty$. Par hypothèse admise, $\exists$ sous-suite (t_k) satisfaisant $(\mathscr{P})$ avec μ continue bornée. Q15b: μ cste; Q16b: $\mu = 1/m$. Donc $Lg(t_k) = \sum_{j=0}^{\infty} \mathbb{E}(g(t_k - S_j)) \to \frac{1}{m} \int_0^{+\infty} g(t)dt = \frac{1}{m} \int_{-\infty}^{+\infty} g(t)dt$ (car $\text{supp}(g) \subset \mathbb{R}^+$). Limite unique pour toute sous-suite: $Lg(x) \to \frac{1}{m} \int g$.

> CONSEIL
> *Soit $x_n \to +\infty$ quelconque. On extrait (t_k) satisfaisant $(\mathscr{P})$ (admis). Par Q15b et Q16b: $\mu = 1/m$. Donc $Lg(t_k) \to (1/m) \int g$. Toute sous-suite converge vers la même limite, donc $Lg(x) \to (1/m) \int g$.*

Q18 retour énoncé

$\mathbb{E}(N(x, x + \ell)) = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(S_k \in [x, x + \ell]) = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{E}(g(x + \ell - S_k))$ avec $g = \mathbf{1}_{[0,\ell]}$. Par Q17: $\to \frac{1}{m} \int_0^{\ell} dt = \frac{\ell}{m} = \frac{\ell}{\mathbb{E}(X)}$. Interprétation: en moyenne, le nombre de sommes dans un intervalle de longueur ℓ est proportionnel à ℓ/m (longueur / espacement moyen). Si $X \in d\mathbb{Z}$: $S_k \in d\mathbb{Z}$, pour $\ell < d$: $\mathbb{E}(N(x, x + \ell)) = 0$ ou 1 selon x, pas de limite ℓ/m: le résultat est faux.

> CONSEIL
> *Appliquer Q17 à $g = \mathbf{1}_{[0,\ell]} \in \mathscr{F}$: $\mathbb{E}(N(x, x + \ell)) = Lg(x + \ell) \to (1/m) \int_0^{\ell} dt = \ell/m$. Interprétation: le nombre moyen de S_k dans $[x, x + \ell]$ tend vers le rapport de la longueur ℓ à l'écart moyen m. Si $X \in d\mathbb{Z}$: pour $\ell < d$, l'intervalle $[x, x + \ell]$ peut contenir 0 ou 1 terme selon la position de x: le résultat est faux.*